LAPORAN PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

KALIBRASI OSCILLOSCOPE



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Oscilloscope
3. Tanggal Praktek : 19 Oktober 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 25 Oktober 2022
5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa
6. Nama Partner : Cantika Angela Putri
   Fariz Rizqullah Ramadhan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

I. Maksud dan Tujuan Percobaan ……4

II. Dasar Teori

1. Oscilloscope ……...4
2. Multimeter Analog ……5
3. Tegangan DC ……..5
4. Tegangan AC ……..6
5. Perbedaan Tegangan DC dan AC ……...6

III. Alat-Alat yang Digunakan ……7

IV. Langkah Kerja ……...7

V. Hasil dan Dokumentasi Percobaan ……7

VI. Analisa Data ……..8

VII. Kesimpulan ……9

VIII. Daftar Pustaka ……10

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

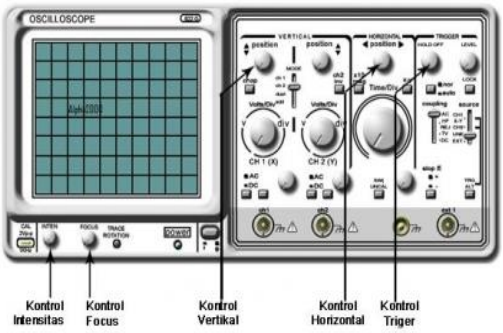
Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

1. Mahasiswa dapat mengetahui penggunaan oscilloscope.
2. Mahasiswa dapat mengetahui pengkalibrasian pada oscilloscope.
3. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dengan oscilloscope.
4. Memahami cara kalibrasi dan pengukuran tegangan DC dengan oscilloscope.

II. DASAR TEORI

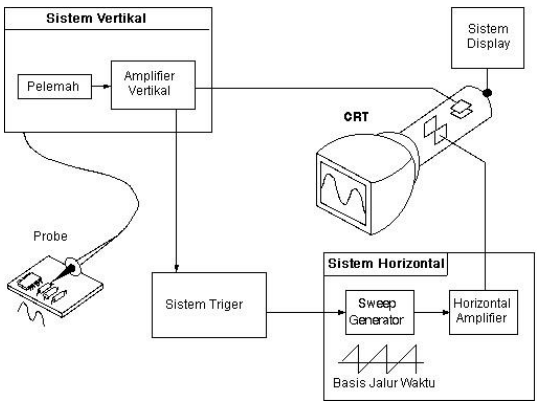
1. OSCILLOSCOPE

a. Pengertian



Osiloskop merupakan alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Pada beberapa aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan bahwa pada sumbu vertikal (Y) mempresentasikan tegangan V, pada sumbu horizontal (X) menunjukkan waktu (t).

b. Prinsip Kerja



Saat osiloskop dihubungkan dengan sirkuit, sinyal tegangan bergerak melalui probe ke sistem vertikal. Pada gambar ditunjukkan diagram blok sederhana osiloskop analog. Selanjutnya sinyal tersebut bergerak melalui keping pembelok vertikal dalam CRT (*cathode ray tube*).

Tegangan yang diberikan ke pelat akan mengakibatkan cahaya bergerak (berkas elektron yang menumbuk fosfor dan menghasilkan pendaran cahaya). Tegangan positif akan menyebabkan titik naik sedangkan tegangan nagatif akan menyebabkan titik turun. Sinyal akan bergerak juga ke bagian sistem trigger untuk memulai

sapuan horizontal (*horizontal sweep*). Sapuan horizontal menyebabkan titik cahaya bergerak melintasi layar.

Jadi, jika sistem horizontal mendapatkan trigger, titik cahaya melintasi layar dari kiri ke kanan dengan selang waktu tertentu. Pada kecepatan tinggi titik tersebut dapat melintasi layar hingga per detik.

Layar osiloskop dibagi menjadi delapan kotak vertikal dan 10 kotak horizontal dalam skala besar. Setiap kotak besar kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian dalam skala kecil. Beberapa tombol pada osiloskop berguna untuk mengubah nilai skala pada tampilan osiloskop.

Beberapa panel dasar yang harus diperhatikan pada osiloskop adalah :

1) Panel pemilih jenis tegangan input (DC, AC, Ground)
2) Tombol pemilih pengali tegangan (Volt/div)
3) Tombol pemilih sapuan waktu (Time/div)
4) Panel pemilih trigger
5) Pengatur Posisi vertikal dan horizontal
6) Pengatur intensitas cahaya pada layar osiloskop (inten)
7) Pengatur focus pada layar osiloskop (focus)

2. MULTIMETER ANALOG

Multimeter analog atau yang biasa disebut multimeter jarum adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range-range yang kita ukur dengan probe . Multimeter ini tersedia dengan kemampuan untuk mengukur hambatan ohm, tegangan (Volt) dan arus (mA). Analog tidak digunakan untuk mengukur secara detail suatu besaran nilai komponen, tetapi kebanyakan hanya digunakan untuk baik atau jeleknya komponen pada waktu pengukuran atau juga digunakan untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sudah tersambung dengan baik sesuai dengan rangkaian blok yang ada.

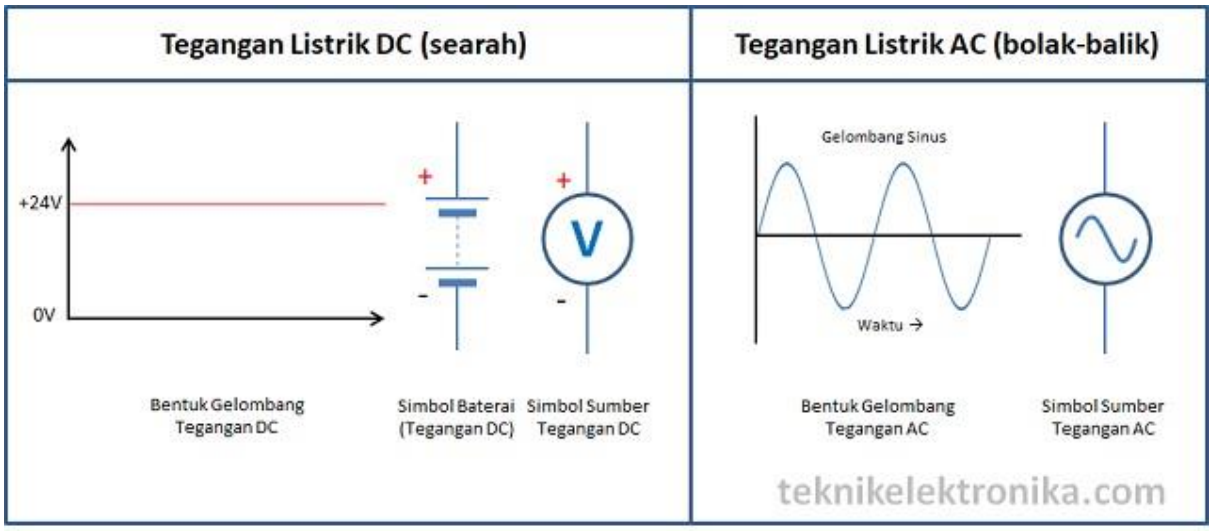
3. TEGANGAN DC

Arus searah atau biasa disebut DC (Direct Current) adalah suatu bentuk arus atau tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik satu arah saja. Pada umumnya arus dan tegangan DC dibangkitkan oleh pembangkit listrik, baterai, dinamo, dan sel surya.

Menurut definisi tegangan DC adalah tegangan yang memiliki polaritas tetap terhadap waktu.

4. TEGANGAN AC

Alternating Current atau biasa disingkat AC adalah jenis arus listrik bolak-balik. Sumber arus AC yang paling umum adalah induksi elektromagnetik, yaitu dari generator AC yang dioperasikan secara eksklusif oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau dari generator portabel (generator AC). Tegangan AC jika dilihat dari bentuk gelombangnya adalah tegangan atau arus yang memiliki polaritas gelombang yang selalu berubah terhadap waktu.



5. PERBEDAAN DC DAN AC

a. Tegangan AC lebih mudah dibangkitkan daripada tegangan DC.
b. Tegangan AC dapat dengan mudah diubah dan ditransmisikan, tetapi tegangan DC sulit diubah; sehingga sulit untuk ditransmisikan.
c. Komponen aktif seperti induser, kapasitor, transistor, dan op-amp merespon tegangan AC dengan cara yang berbeda dari tegangan DC.
d. Kapasitor akan melewatkan tegangan AC, tetapi akan memblokir sinyal DC sedangkan induser akan melakukan sebaliknya.
e. Area bersih di bawah kurva tegangan-waktu dari sinyal AC adalah nol sedangkan tidak nol untuk sinyal DC.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

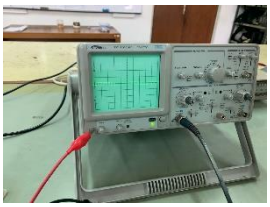
a. Oscilloscope
b. 2 Kabel koaksial
c. Multimeter anlog

IV. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2. Mengecek kabel koaksial untuk memastikan kabel tersebut berjalan menggunakan multimeter analog dengan cara mengubah *Range Selector Switch* ke *ACV*.
3. Sambungkan kabel merah pada koaksial ke kabel merah multimeter analog
4. Jika jarum penunjuk berada di tengah, maka kabel koaksial dapat digunakan
5. Nyalakan oscilloscope dengan menekan tombol *power*
6. Kalibrasi oscilloscope dengan cara mencolokkan kabel hitam koaksial ke *channel 1* dan kabel merah koaksial ke 2Vp-p
7. Atur volt/div dan time/div sesuai perintah
8. Jika jumlah kotak(n) sudah sesuai dengan hasil perhitungan teori, maka kalibrasi oscilloscope sudah selesai
9. Mencatat hasil pengamatan pengukuran tegangan dc
10. Memasukan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang sudah dibuat

V. HASIL DAN DOKUMENTASI PERCOBAAN

1. Tabel Volt/Div

No	Volt/Div (V)	Dokumentasi
1	5	
2	2	

3	1	
4	0,5	

2. **Tabel Time/Div**

No	Time/Div (ms)	Jumlah Kotak (n)	Dokumentasi
1	2	5	
2	1	10	
3	0,5	20	
4	Tidak terbaca karena CAL nya hanya 100Hz		
5	Tidak terbaca karena CAL nya hanya 100Hz		

VI. ANALISA DATA

Dari percobaan dan data tabel diketahui bahwa terdapat dua rumus pada percobaan kali ini, yaitu menghitung Periode (T) dan Frekuensi (f) dengan rumus :

$$T = n \times time/div \qquad f = \frac{1}{T}$$

Dengan catatan hasil dari periode dibagi 10 karena oscilloscope kelompok 4 sebatas 100Hz bukan 1kHz.

1. **2 ms/div**

$T = n \times time/div$

$T = 5 \times 2\ ms$

$T = 10\ ms : 10 = 1\ ms$

$f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{1\ ms} = 1kHz$

2. **1 ms/div**

$T = n \times time/div$

$T = 10 \times 1\ ms$

$T = 10\ ms : 10 = 1\ ms$

$f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{1\ ms} = 1kHz$

3. **0,5 ms/div**

$T = n \times time/div$

$T = 20 \times 0{,}5\ ms$

$T = 10\ ms : 10 = 1\ ms$

$f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{1\ ms} = 1kHz$

VII. KESIMPULAN

Pada percobaan di atas didapatkan bahwa :

1. Osiloskop merupakan alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik.
2. Layar osiloskop dibagi menjadi delapan kotak vertikal dan 10 kotak horizontal dalam skala besar. Setiap kotak besar kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian dalam skala kecil.
3. Kalibrasi dilakukan agar sumber tegangan tepat.
4. Jika hasil perhitungan sesuai dengan Cal 2Vp-p 1kHz, berarti osiloskop telah dikalibrasi dan berfungsi dengan baik.
5. Tombol div yang mewakili sumbu horizontal tidak mempengaruhi frekuensinya (1kHz).

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] I. S. A. K. D. M. Y. Endah Rahmawati, Panduan Praktikum Elektonika Dasar 1, Surabaya: JDS, 2019.